Альма

Руководство администратора: Администрирование и обслуживание CRM «Альма»

Версия **1.0** Актуально на **16.10.2026** В приложении: **меню «Справка» → «Администратору»**

> Этот документ собран из встроенной справки «Альмы» (раздел «Справка» в меню приложения) и совпадает с ней по тексту.

Оглавление

1 **Зона ответственности администратора**
Что настраивается в «Альме», а что — на стенде

2 **Пользователи**
Роли назначаются в «Альме», Keycloak отвечает только за вход

3 **Передача портфеля КАМа**
Уход или отпуск КАМа: заявки и вузы — другому одним действием

4 **Роли и права**
Каталог прав, область данных, системные и свои роли

5 **Согласование изменений процессов**
Дифф, влияние на заявки, публикация или возврат

6 **Пороги «зависания» и эскалации**
Когда заявка считается зависшей и кто об этом узнаёт

7 **Справочники и фичефлаги**
Предзагрузка справочников и переключатели функций

8 **Интеграции LMS и CMS**
Журнал событий, повторы доставки, очередь ошибок

9 **Журнал аудита**
Кто, что и когда сделал

10 **Развёртывание и обслуживание стенда**
Состав, команды make, секреты, расписания

11 **Вход и консоль Keycloak**
Где управлять учётными записями и паролями

12 **Коды ошибок**
Формат ответа API и что означают коды

13 **API и Swagger**
Документация методов и повтор запросов без дублей

1 Зона ответственности администратора

Администратор управляет доступом (пользователи, роли и права), согласует изменения процессов, ведёт справочники и фичефлаги, следит за интеграциями и журналом аудита. Всё это — в группе меню **«Администрирование»**. Обслуживание стенда (развёртывание, секреты, сброс демо-данных, Keycloak) описано в конце руководства.

Раздел	Право	Для чего
Пользователи	`admin:users`, `admin:users_write`	Список, роли, руководители для эскалаций, синхронизация с Keycloak, передача портфеля
Роли и права	`admin:roles`	Наборы прав, область B2B/B2C, «только свои», уровни конструктора
Справочники	`admin:dictionaries`	Справочники системы и их загрузка из файлов
Фичефлаги	`admin:flags`	Включение и выключение функций у всех клиентов сразу
Согласования	`workflow:approve`	Пакеты изменений схем процессов
Интеграции	`admin:audit`, `admin:integrations`	Журнал обмена с LMS и CMS, повтор доставки
Аудит	`admin:audit`	Сквозной журнал действий

2 Пользователи

Учётные записи живут в Keycloak, а роли — в «Альме». Новый пользователь получает роли из Keycloak один раз, при первом входе; дальше роли меняются только здесь и действуют сразу, без перезахода. Пользователь без ролей войти в CRM не может — на экране входа он увидит «Нет доступа к CRM».

1. **Роли пользователя.** В строке пользователя откройте выбор ролей, отметьте нужные и сохраните. Пользователь сразу получит новые права и сообщение «Ваши права обновлены администратором».
2. **Руководитель для эскалаций.** Кнопка «Руководитель…» задаёт, кто получит эскалацию, когда заявка подчинённого висит дольше полутора порогов.
3. **Синхронизация из Keycloak.** Переносит новых пользователей и обновляет ФИО и e-mail; роли не трогает.

3 Передача портфеля КАМа

Когда КАМ уходит или уезжает в отпуск, его открытые заявки и закреплённые вузы можно передать другому КАМу. Действие **«Передать портфель…»** в строке пользователя доступно с правом распределять чужие заявки (`requests:assign_any`); вузы передаются, если есть право назначать КАМов вузов (`universities:assign`).

1. Выберите, кому передать портфель. Система посчитает и покажет, сколько заявок и вузов будет передано.
2. Отметьте «Вместе с закреплёнными вузами», если КАМ вуза тоже должен смениться.
3. Подтвердите. После передачи появится отчёт о результате; каждое переназначение записано в журнал аудита.

> История остаётся за тем, кто действовал: переходы и комментарии ушедшего КАМа в таймлайне заявок сохраняются с его именем.

4 Роли и права

Роль — это набор прав из каталога и **область**: в каких процессах права действуют (B2B, B2C) и видны ли все записи или только свои. Права, отмеченные как действующие в процессе, работают только в процессах роли. Изменения применяются у пользователей сразу.

Системная роль	Набор по умолчанию
Администратор	Все права. Права и область не редактируются — это защищает систему от потери управления.
Руководитель КАМов	Все заявки и справочники, распределение заявок и КАМов вузов, отчёты по всем, правка схемы процесса через согласование.
КАМ	Свой портфель заявок и вузов; видит все заявки, правит свои; отчёт — по себе.
Наблюдатель	Только чтение: заявки, справочники, отчёты по всем КАМам, аудит; ПДн маскированы.

1. **Новая роль.** «Роли и права → Новая роль»: название, описание, процессы и область записей, затем права по группам. Зависимые права добавляются с пояснением: например, назначение ролей требует права видеть список пользователей.
2. **Уровень конструктора** в каждом процессе: просмотр, правка с согласованием или правка и публикация.
3. **Пользователи с ролью** — список на карточке роли. Роль, назначенную пользователям, сначала снимают с них, потом удаляют.
4. **Матрица прав** — вкладка со сравнением ролей по всем правам; на телефоне — списком по ролям.
5. Системные роли можно вернуть к набору по умолчанию; демо-роли «КАМ B2B» и «КАМ B2C» — примеры ролей с одной областью.

> **Как интерфейс подстраивается под права.** Нет права на раздел — пункта нет в меню, прямая ссылка ведёт на «Нет доступа». Есть право смотреть, но нет права менять — данные видны, кнопки изменения скрыты. Если у пользователя нет ни одного права на изменения, в шапке виден значок «Режим просмотра». Сервер проверяет те же права независимо от интерфейса.

5 Согласование изменений процессов

Пакеты изменений из конструктора с уровнем «Правка с согласованием» попадают в **«Согласования»**. По каждому пакету видны автор, дифф схемы и влияние на заявки: сколько заявок будет перенесено и куда.

- **Согласовать и опубликовать** — схема меняется у всех, доски перестраиваются без перезагрузки, перенос заявок выполняется одной транзакцией.
- **Вернуть автору** — с комментарием; черновик остаётся у автора.
- Пока идёт перенос заявок, повторная публикация в тот же процесс получит ответ «процесс занят» (`409 workflow_busy`) — подождите и повторите.

6 Пороги «зависания» и эскалации

- Глобальный порог задаётся в «Нотификациях», блок «Правила и пороги «зависания»» (право `admin:settings`): через сколько дней без смены этапа заявка зависла и включена ли эскалация руководителю при 1,5× порога.
- Порог отдельного этапа задаётся в конструкторе процесса и переопределяет глобальный.
- Проверка зависших запускается по расписанию раз в час (CronJob `stuck-check`).
- Правила адресации уведомлений на роли настраиваются через API: `/api/v1/notifications/rules` (права `notification_rules:read` и `notification_rules:write`).

7 Справочники и фичефлаги

- **Справочники** — разовая предзагрузка из открытых источников и файлов: продукты, федеральные проекты, типы взаимодействий, реестр вузов. Загрузка идёт через мастер импорта с маппингом и проверкой строк (право `import:dictionaries`).
- **ИТ-направления** — справочник в базе: «Администрирование → Справочники → ИТ-направления». Код и название уникальны без учёта регистра; удаление — это деактивация, и она запрещена, пока на направлении есть активная программа. Направления привязываются к продуктам (несколько) и программам (одно); читают справочник все пользователи, правят — с правом `admin:dictionaries`.
- **Фичефлаги** переключаются мгновенно у всех клиентов: PDF-выгрузка дашборда, расчётное ранжирование программ, LLM-функции (в закрытом контуре выключены). Переключение пишется в аудит.

8 Интеграции LMS и CMS

Обмен с LMS (обучение) и CMS (сайт-витрина) идёт на едином конверте событий через outbox в PostgreSQL. Входящие вебхуки подписываются HMAC (заголовок `X-Webhook-Signature`). Неудачная доставка повторяется с паузами 1 мин, 5 мин, 30 мин, 2 ч и 6 ч, после этого событие уходит в очередь ошибок (DLQ).

- На странице **«Интеграции»** — карточки LMS и CMS с состоянием и журнал событий со статусами: в очереди, повтор, доставлено, обработано, ошибка (DLQ), пропущено.
- Тело любого события открывается в JSON. Событие из DLQ можно отправить повторно вручную (право `admin:integrations`); повтор пишется в аудит.

9 Журнал аудита

Журнал аудита хранит значимые действия с автором, временем и изменёнными полями. Фильтры: период, действие, тип объекта.

- Заявки: создание, переходы, назначения, изменения полей, файлы, удаление и переоткрытие.
- Доступ: смена ролей пользователя, создание и правка ролей, передача портфеля, смена руководителя, смена КАМа вуза.
- Процессы: запрос, публикация и отклонение пакетов изменений.
- Данные: раскрытие ПДн студентов, выгрузки, применение импорта, сброс демо-стенда, фичефлаги и системные настройки.

10 Развёртывание и обслуживание стенда

Стенд — Kubernetes (k3s/k3d или minikube) с манифестами kustomize в `deploy/k8s`: backend (FastAPI), frontend (nginx), PostgreSQL 16, KeyDB, MinIO, Keycloak, сервис уведомлений с Telegram-ботом, заглушки LMS и CMS. Локально тот же состав поднимается docker compose.

Команда	Что делает
`make k8s-up`	Кластер k3d, сборка и импорт образов, секреты, применение манифестов
`make k8s-secrets`	Генерирует секреты overlay (в git не попадают)
`make seed`	Перезапускает сид демо-данных (идемпотентен)
`make demo-reset ANCHOR=ГГГГ-ММ-ДД`	Сброс стенда к эталону: пересев от даты показа, роли — к исходным; пользователи, привязки Telegram и аудит сохраняются
`make vm-deploy`, `make vm-demo-reset`	То же для VPS-стенда
`make dev`	Локальный стек docker compose; фронт — `npm run dev`
`make logs`	Логи backend в кластере

Расписание (CronJob)	Когда	Что делает
`stuck-check`	каждый час	Отмечает зависшие заявки и шлёт эскалации
`idempotency-purge`	каждый час	Чистит просроченные ключи `Idempotency-Key`
`purge-deleted`	ночью	Удаляет записи, помеченные на удаление
`demo-reset`	только вручную	Шаблон задания сброса демо-стенда

> **Резервные копии.** В демо-стенд резервное копирование базы не входит. В контуре заказчика настройте регулярный `pg_dump` или снапшоты тома PostgreSQL и проверьте восстановление: ключи шифрования ПДн хранятся в секретах Kubernetes и нужны для чтения резервной копии.

11 Вход и консоль Keycloak

Вход в «Альму» — через Keycloak (realm `crm`). Для повседневной работы консоль не нужна: роли назначаются в «Альме». Консоль нужна, чтобы завести учётную запись, сбросить пароль или разблокировать пользователя.

1. Откройте консоль `https://id.<домен стенда>/admin/master/console/` и войдите как `admin` (realm master).
2. Пароль администратора Keycloak хранится в секрете Kubernetes `crm-keycloak-admin` и извлекается командой на сервере стенда.
3. Чтобы управлять пользователями CRM, переключите realm на `crm` в левом верхнем меню.

```
kubectl get secret crm-keycloak-admin -n crm \
  -o go-template='{{.data.password}}' | base64 -d
```

> Пользователи CRM живут в realm `crm`, администратор Keycloak — в realm `master`. Вход в консоль master под учёткой CRM (и наоборот) заканчивается ошибкой «Invalid username or password» — это ожидаемо.

- Сброс пароля: realm crm → Users → пользователь → Credentials → Reset password.
- Разблокировка: realm crm → Users → пользователь → Details → Enabled.
- Активные сессии: realm crm → Sessions.

12 Коды ошибок

Ошибка API приходит в одном формате: машинный `code`, русское `message`, уточнения `details` по полям и `trace_id`. Пользователь видит `trace_id` как «Код обращения» — по нему запрос находится в логах backend (заголовок `X-Request-Id`).

HTTP	code	Когда
400	`validation_error`	Неверные данные; в `details` — поле и причина (например, `comment_required`, `file_type_not_allowed`)
400	`import_bad_format`	Файл импорта не читается
401	`unauthorized`	Нет или истёк токен входа
403	`forbidden`	Не хватает права
404	`not_found`	Объекта нет или он вне вашей области

HTTP	code	Когда
409	`conflict`, `stale_version`	Данные изменил кто-то другой — обновите экран
409	`workflow_busy`	В процессе идёт перенос заявок
409	`idempotency_in_progress`	Тот же запрос ещё выполняется
422	`idempotency_key_reused`	Ключ идемпотентности использован с другим телом запроса
413	`file_too_large`	Файл больше лимита
502	`integration_unavailable`	Внешняя система не ответила
503	`service_unavailable`	Сервис временно недоступен
500	`internal_error`	Внутренняя ошибка — передайте «Код обращения» разработчикам

13 API и Swagger

- Документация API (Swagger UI): `/api/v1/docs`. Доступ к методам — по тому же токену Keycloak и тем же правам, что в интерфейсе.
- Изменяющие запросы принимают заголовок `Idempotency-Key`: повтор того же действия возвращает сохранённый ответ с заголовком `Idempotent-Replayed: true`, а не создаёт дубль.
- Входящие интеграции (LMS, CMS) — вебхуки с подписью HMAC; исходящие события — через outbox с повторами.